CURS 6

UNDE ELECTROMAGNETICE

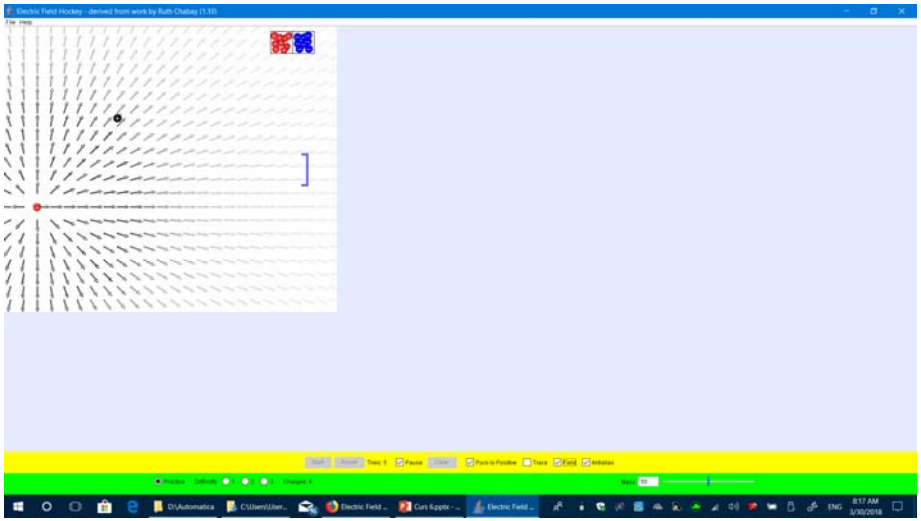
Sarcina Electrica. Câmpul electric

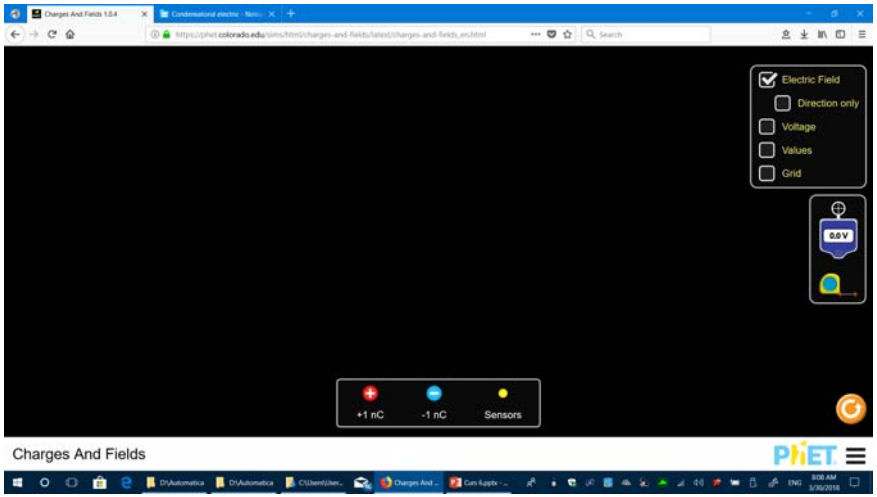

Balloons and Static Electricity
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electri
Search
Show all charges
Show no charges
Show charge differences
Reset Balloon
Remove Wall
Balloons and Static Electricity
PhET
D:\Automatica
Balloons and Static ...
Curs 6.pptx - Power...
ENG
8:10 AM
3/30/2018

Sarcina electrică

- Fenomenul de electrizare a corpurilor prin frecare este cunoscut încă din antichitate. Thales din Milet a studiat proprietatea chilimbarului de a atrage corpuri ușoare când este frecat.
- Cuvântul *electrizare* provine de la *electron,* denumirea în greceşte a chilimbarului.
- Electrizarea se poate realiza prin frecare, prin contact sau prin inducție.
- Pentru a exprima cantitativ proprietatea pe care o au corpurile electrizate, se definește o nouă mărime fizică numită sarcină electrică.
- Faptul că între corpurile electrizate există atât forțe de atracție cât și de respingere a condus la ideea că există două tipuri de sarcină.

Sarcina electrică este o mărime scalară care măsoară starea de electrizare a unui corp. Există doă tipuri de sarcină una pozitivă (a protonilor) şi una negativă (a electronilor). Cea mai mică cantitate de sarcină este sarcina $e=1,6\times10^{-19}$ C. Sarcina +e este sarcina protonilor iar sarcina -e este sarcina electronilor. Unitatea de măsură pentru sarcina electrică este Coulombul (C)

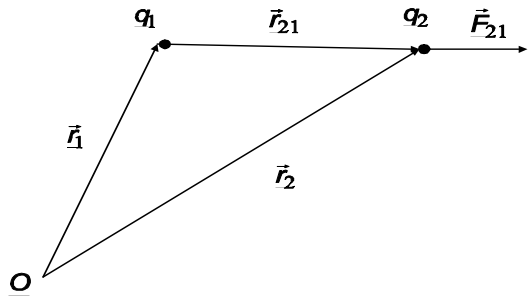



Electric Field
Direction only
Voltage
Values
Grid
0.0 V
+1 nC
-1 nC
Sensors
Charges And Fields
PhET

Legea lui Coulomb

Legea lui Coulomb este o lege experimentală care afirmă că forţa de interacţie dintre două sarcini punctiforme este de atracţie dacă sarcinile sunt de semne contrare şi de respingere dacă sarcinile sunt de acelaşi fel. Forţa acţionează de-a lungul dreptei ce uneşte cele două sarcini, este invers proproţională cu pătratul distanţei dintre ele şi direct proporţională cu produsul lor. Forma matematică a legii lui Coulomb în sistemul de unităţi internaţional SI este:

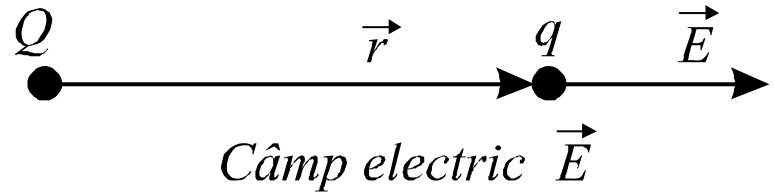
$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_{21}^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$



ε_o=8,854×10^{-12} C²/Nm² este o constantă numită **permitivitatea vidului**,
ε_r este **permitivitatea relativă** a mediului dintre cele două sarcini.

Câmpul electric

Putem defini câmpul electric într-un punct ca fiind $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$



unde $\vec{F}$ este forţa ce acţionează în punctul respectiv asupra sarcinii q.

Pentru un corp punctiform de sarcina Q aflat in aer

$$E = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \Longleftrightarrow |\vec{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Pentru a obţine o reprezentare a câmpului electric, se pot defini liniile de câmp ca fiind curbele la care în fiecare punct vectorul intensitate câmp electric este tangent. Sensul unei linii de câmp este sensul în care începe să se deplaseze o sarcină pozitivă pe linia de câmp când este lăsată liberă. Liniile de câmp electric pornesc de pe sarcinile încărcate pozitiv şi se opresc pe sarcinile încărcate negativ. Ele nu se intersectează deoarece câmpul este definit în mod univoc într-un punct dat.

Pentru o distribuție continuă de sarcină

Pentru a evalua câmpul electric creat de o distribuţie continuă de sarcină, divizăm distribuţia de sarcină în elemente mici fiecare conţinând sarcina d*e*.
Câmpul produs în P de sarcina din elementul respectiv va fi:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi e_0}\frac{dq}{r^2}\frac{d\vec{r}}{r}$$

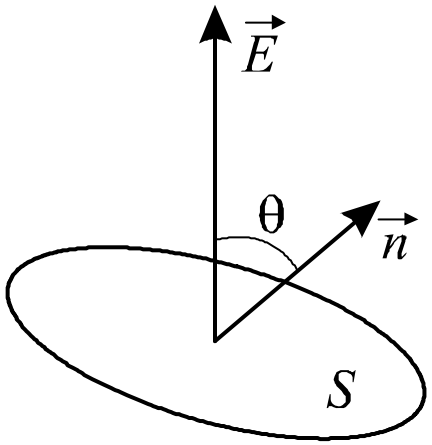
$$E = \int \frac{dq}{r^2}\frac{d\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho(\vec{r})}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}dV$$

Legea lui Gauss. Fluxul câmpului electric

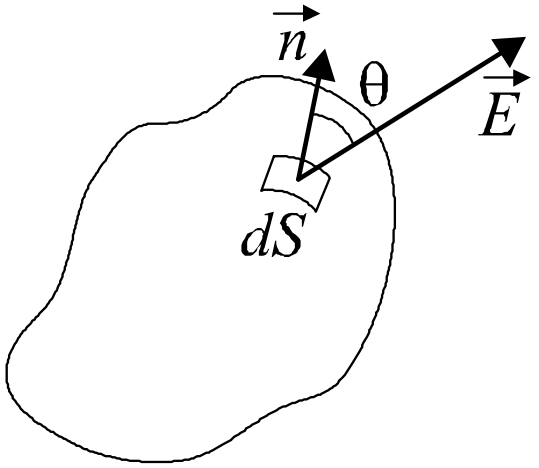
Considerăm o suprafaţă S străbătută de un câmp electric uniform $\vec{E}$, fluxul câmpului electric prin suprafaţa S va fi:

$$\phi = \left(\vec{E} \cdot \vec{n}\right) S = ES\cos\alpha$$



În cazul unei suprafeţe oarecare împărţim această suprafaţă în elemente mici dS, normala pe acest element de suprafaţă fiind n. Pe suprafaţa dS valoarea câmpului electric este $\vec{E}$. Atunci fluxul care trece prin această suprafaţă este:

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{n} dS = (EdS)\cos\alpha$$



Fluxul total prin suprafaţa S este:

$$\phi = \iint_S \vec{E}\vec{n}dS$$

Cazul particular al unei sarcini aflate în centrul unei sfere.

În orice punct al sferei modulul inducţiei câmpului electric este

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Atunci fluxul prin va fi:

$$\phi = \iint E dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Rezultă că fluxul printr-o suprafaţă sferică produs de sarcina din centru este proporţional cu sarcina. Această proprietate se poate generaliza şi pentru o suprafaţă oarecare anume:

Fluxul câmpului electric printr-o suprafață oarecare este proporțional cu sarcina cuprinsă în interiorul suprafeței și invers proporțional cu permitivitatea electrică:

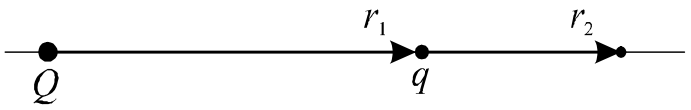
$$\phi = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \iint \vec{E}\,\vec{n}\,dS$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL ELECTRIC

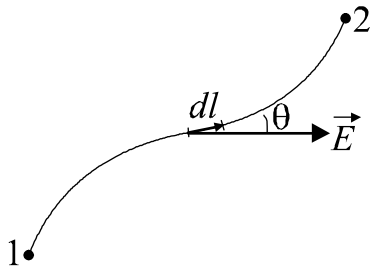
Potenţialul electric. Lucrul mecanic efectuat de câmpul electric.

Pentru simplificare vom considera câmpul creat de o sarcină electrică Q în care se deplasează o sarcină q de-a lungul unei linii de câmp de la distanţa r_1 la $r_2 > r_1$.

$$\delta L = \vec{F} d\vec{r} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = q\vec{E} d\vec{r}$$



Formula este valabilă şi în cazul în care deplasarea sarcinii se face pe un drum oarecare între două puncte aflate la distanţele r_1 şi r_2 faţă de sarcina Q. Deoarece lucrul mecanic nu depinde de drum, forţele electrostatice sunt forţe conservative.



$$\delta l = q\vec{E} d\vec{l} = qE\cos\theta dl \quad \Rightarrow \quad L = q\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$$

Această integrală nu depinde de drum ci doar de stările 1 și 2

$$L = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} = -\left(\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1}\right)$$

$$L = -\Delta E_p$$

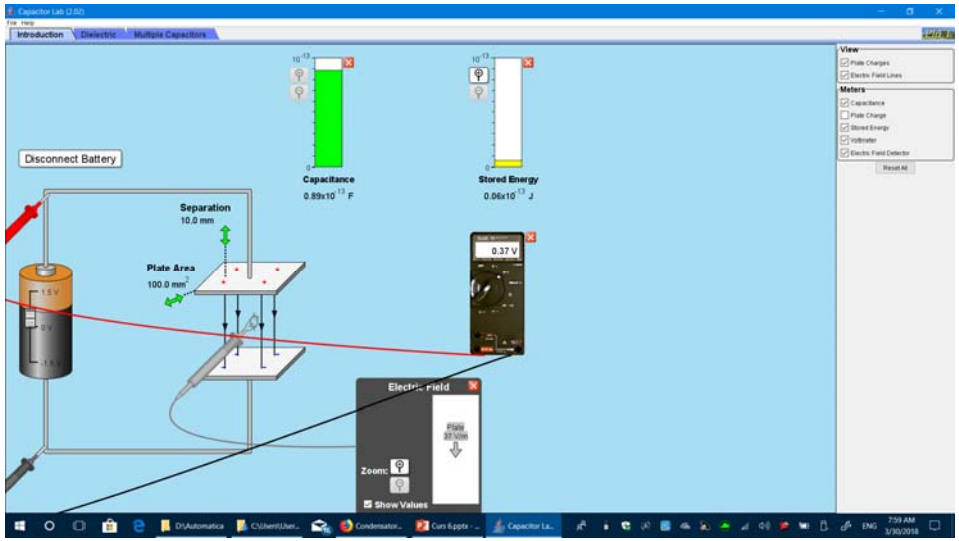
$E_{p2} = 0$ pentru $r_2 \to \infty$ ⟹ $E_{p1} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon r_1}$

Energia potenţială este definită până la o constantă aditivă E_{p2} =0 și obținem cazul general

$$E_p = -q \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r}$$

Potențialul electric $V = \frac{E_p}{q} = \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r}$

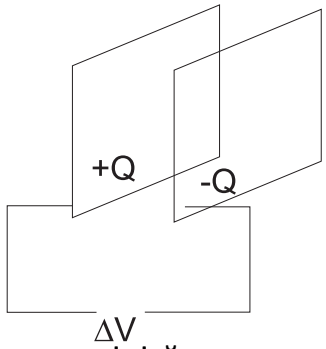
Diferența de potențial dintre două puncte se numește **tensiune** $U = V_2 - V_1 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$


Capacitor Lab (2.02)
Introduction
Dielectric
Multiple Capacitors
Disconnect Battery
Capacitance
0.89x10^-13 F
Stored Energy
0.06x10^-13 J
Separation
10.0 mm
Plate Area
100.0 mm^2
0.37 V
Electric Field
Zoom:
Show Values
View
Plate Charges
Electric Field Lines
Meters
Capacitance
Plate Charge
Stored Energy
Voltmeter
Electric Field Detector
Reset All

Energia câmpului electric

Considerăm cazul particular al energiei inmagazinate intr-un condensator plan. Un condensator constă în două conductoare încărcate cu sarcini electrice egale şi de sens contrar. Definim capacitatea unui condensator:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [C] = 1F = 1C/1V \longrightarrow C = \frac{Q}{Ed} = \varepsilon_0 \frac{\sigma S}{\sigma d} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$



Lucrul mecanic ce trebuie efectuat pentru a deplasa o unitate de sarcină q de pe o armătură pe cealaltă este:

$$\delta L = (\Delta V) \cdot dq = \frac{q}{C} dq \longrightarrow L = \int_0^q \frac{q}{C} dq = \frac{q^2}{2C}$$

Cum acesta este egal cu energia inmagazinată în condensator, obținem $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2C} \varepsilon_0 (\Delta V)^2$

Iar **densitatea de energie liberă** este $w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$

Relatia este valabilă pentru orice câmp electric

- Constatarea proprietăţilor magnetice a fost făcută încă din antichitate numele de magnet provenind de la numele unei regiun din Asia Mică "Magnesia" unde se găseau roci cu astfel de proprietăţi.
- În 1269 un francez Piere de Maricourt a găsit că direcţiile unor ace lângă un magnet sferic natural formează linii care înconjoară sfera şi trec prin două puncte diametral opuse care se numesc poli imagnetului.
- În 1600 William Gilbert a sugerat că Pământul este un magnet uriaş. Polul nord geografic din punct de vedere magnetic este un pol sud iar polul sud geografic este din punct de vedere magnetic un pol nord
- În anul 1820 Hans Christian Oersted a găsit o relaţie între electricitate şi magnetism. El a descoperită că dacă printr- un conductor trece un curent electric şi în apropierea acestuia se aduce un ac magnetic asupra acului se va exercita o forţă .
- La puţin timp de la descoperirea lui Oersted, Ampere a arătat că între doi conductori străbătuţi de curent electric se exercită forţe de atracţie sau de respingere în funcţie de sensul curenţilor. Ele nu au aceaiaşi natură ca şi forţele care se exercită între sarcinile electrice.



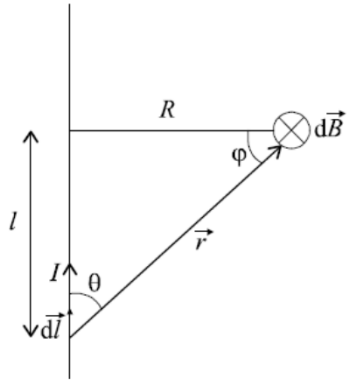
Sursele câmpului magnetic. Legea Biot Savart

Câmpul magnetic ia nastere datorita deplasării sarcinilor electrice. Legea Biot Savart este o reprezentare cantitativă a câmpului mangnetic produs de un curent electric I ce străbate un conductor de lungime l la o distanță r față de conductor.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3}$$

Campul magnetic produs in jurul unui conductor liniar

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{r dl \sin\theta}{r^3}$$



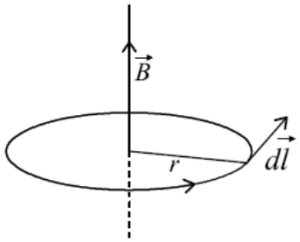
$$l = R\,\mathrm{tg}\varphi \quad ; \quad \varphi \in (-\pi/2, \pi/2) \Rightarrow dl = \frac{R}{\cos^2\varphi}d\varphi$$

$$r = \frac{R}{\cos\varphi}$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R d\varphi \cos\varphi}{\cos^2\varphi}\frac{\cos^2\varphi}{R^2}$$

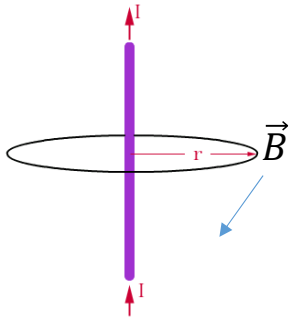
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\varphi d\varphi}{R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Campul magnetic produs in interiorul unei spire



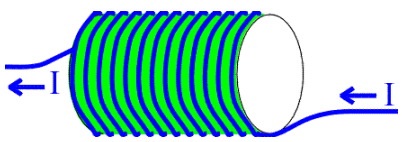
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dl}{r^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint\frac{d\vec{l}}{r^2} = \mu_0\frac{I}{2r}$$

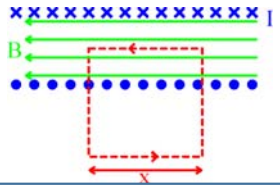
Legea lui Ampere



$$B = \mu_0\frac{I}{2\pi r}$$ Legea Biot-Savart **Ampere** $$\Rightarrow \oint\vec{B}d\vec{l} = B\oint dl = \mu_0\frac{I}{2\pi r}2\pi r = \mu_0 I$$

Campul magnetic produs in interiorul unei bobine



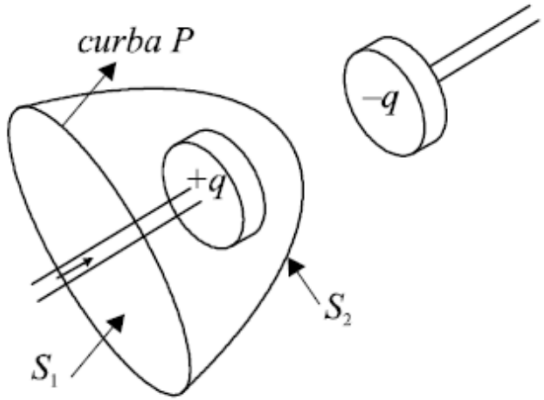


$$\oint\vec{B}d\vec{l} = B\mathrm{x} = \mu_0 NI \Rightarrow$$

Daca extindem suprafata de integrare pe intreaga lungime a bobinei, x =L si $B = \frac{\mu_0 NI}{L}$

Daca in interiorul bobinei se afla un material magnetic cu permeabilitatea absoluta μ, obtinem pentru campul magnetic $B = \frac{\mu NI}{L}$

Trebuie remarcat că Legea lui Ampere scrisă în această formă este valabilă numai în cazul câmpului electric constant în timp. Maxwell a observat această limitare şi a modificat Legea lui Ampere pentru a include câmpurile electrice variabile în timp.



Suprafata S_1 ➡ $\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 I$

Suprafata S_2 ➡ $\oint \vec{B}d\vec{l} = 0$

Maxwell ➡ Curent de deplasare

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E}\vec{n}dS$$

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$\Phi_E = \int \vec{E}d\vec{S}$$

$$I = \int \vec{j}d\vec{S}$$

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{j}d\vec{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S}$$

Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic

Când s-a stabilit Legea lui Gauss pentru un câmp elelctric a rezultat că fluxul câmpului electric printr-o suprafaţă închisă ese proporţională cu sarcina din interiorul ei. Deoarece în cazul câmpului magnetic nu există sarcini magnetice, prin ananlogie cu situaţia câmpului electric rezultă că fluxul câmpului magnetic prin orice suprafaţă închisă este nul.

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$